எடுத்துக்காட்டு 5.15

நீள்வட்டம் $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$-ன் செவ்வகல நீளம் காண்க.

தீர்வு

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் செவ்வகலம் LL' (படம் 5.22) $S(ae,0)$ வழிச்செல்கின்றது.

எனவே, $L\quad (ae, y_1)$ நீள்வட்டத்தின் மீதுள்ளது.

அதனால், $$\frac{a^2e^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$$

$$\frac{y_1^2}{b^2}=1-e^2$$

$$y_1^2=b^2(1-e^2)$$

$$=b^2\left(\frac{b^2}{a^2}\right) \qquad \left(\because\ e^2=1-\frac{b^2}{a^2}\right)$$

$$y_1=\pm\frac{b^2}{a}.$$

அதாவது செவ்வகலத்தின் முனைப்புள்ளிகள் L மற்றும் L' முறையே $\left(ae,\frac{b^2}{a}\right)$ மற்றும் $\left(ae,-\frac{b^2}{a}\right)$ ஆகும்.

செவ்வகலத்தின் நீளம் $LL'=\frac{2b^2}{a}$.

(ii) மையம் (h,k) உடைய நீள்வட்டத்தின் வகைகள் (Types of ellipses with centre at (h,k))

(அ) நெட்டச்சு x-அச்சுக்கு இணை (Major axis parallel to the x-axis)

நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு (படம் 5.24) $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1,\ a>b$ ஆகும்.

நெட்டச்சின் நீளம் $2a$ மற்றும் குற்றச்சின் நீளம் $2b$ ஆகும். முனைப்புள்ளிகள் $(h+a,k)$ மற்றும் $(h-a,k)$, மேலும் குவியங்கள் $(h+c,k)$ மற்றும் $(h-c,k)$ ஆக இருக்கும். இங்கு $c^2=a^2-b^2$.

(ஆ) நெட்டச்சு y-அச்சுக்கு இணை (Major axis parallel to the y-axis)

நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு (படம் 5.25) $\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1,\ a>b$ ஆகும்.

நெட்டச்சின் நீளம் $2a$, குற்றச்சின் நீளம் $2b$ ஆகும். முனைப்புள்ளிகள் $(h,k+a)$ மற்றும் $(h,k-a)$ மேலும் குவியங்கள் $(h,k+c)$ மற்றும் $(h,k-c)$ ஆக இருக்கும். இங்கு $c^2=a^2-b^2$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 205 16-12-2022 15:28:03